Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VIDA MEDIA

Una reacción de orden cero tiene t½ = 40 s cuando $[A]_0$ = 0,80 M. ¿Cuál es su vida media si $[A]_0$ = 0,20 M?

A) 40 s

B) 160 s

C) 20 s

D) 10 s

E) 80 s

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Orden cero

$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$: proporcional a $[A]_0$.

2 Nueva t½

$[A]_0$ se divide por 4 → t½ = 40/4 = 10 s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Así sería en primer orden.

B) Así sería en segundo orden.

C) Divide por 2 en vez de por 4.

E) Multiplica en vez de dividir.

Idea clave. t½ $\propto$ $[A]_0$ (orden 0), constante (1), $\propto 1/[A]_0$ (2).